

```
DISCRIMINANT
/GROUPS=demora(0 1)
/VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo Minutos_suma
/ANALYSIS ALL
/SAVE=SCORES
/PRIORS EQUAL
/STATISTICS=BOXM COEFF RAW TABLE
/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
```

Discriminante

Notas		
Salida creada		09-MAY-2026 10:31:00
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.

Notas

Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=ocupacion_ vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo MInutos_suma /ANALYSIS ALL /SAVE=SCORES /PRIORS EQUAL /STATISTICS=BOXM COEFF RAW TABLE /CLASSIFY=NONMISSIN G POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03
Variables creadas o modificadas	Dis1_3	Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1
Número de casos sin ponderar escritos en el archivo de trabajo después de la clasificación		15000

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

		N válido (por lista)	
demora		No ponderados	Ponderados
0	ocupacion_vuelo	10222	10222,000
	visibilidad	10222	10222,000
	tiempo_estimado_vuelo	10222	10222,000
	Mnutos_suma	10222	10222,000
1	ocupacion_vuelo	4778	4778,000
	visibilidad	4778	4778,000
	tiempo_estimado_vuelo	4778	4778,000
	Mnutos_suma	4778	4778,000
Total	ocupacion_vuelo	15000	15000,000
	visibilidad	15000	15000,000
	tiempo_estimado_vuelo	15000	15000,000
	Mnutos_suma	15000	15000,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	4	31,431
1	4	31,656
Dentro de grupos combinados	4	31,508

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box		82,029
F	Aprox.	8,200
	gl1	10
	gl2	428314925,2
	Sig.	,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,017 ^a	100,0	100,0	,129

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,983	252,457	4	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

Función 1	
ocupacion_vuelo	-,130
visibilidad	,987
tiempo_estimado_vuelo	-,068
MInutos_suma	-,112

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,983
ocupacion_vuelo	-,114
Mlnutos_suma	-,101
tiempo_estimado_vuelo	-,061

Correlaciones dentro de grupos
combinados entre las variables
discriminantes y las funciones
discriminantes canónicas
estandarizadas

Variables ordenadas por el tamaño
absoluto de la correlación dentro de la
función.

Coeficientes de la función discriminante canónica

	Función 1
ocupacion_vuelo	-,008
visibilidad	,115
tiempo_estimado_vuelo	,000
Mlnutos_suma	,000
(Constante)	-,868

Coeficientes no estandarizados

Funciones en centroides de grupo

	Función 1
demora	
0	,089
1	-,191

Las funciones
discriminantes
canónicas sin
estandarizar se han
evaluado en medias
de grupos

Estadísticas de clasificación

Resumen de proceso de clasificación

Procesado		15000
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0
Utilizado en resultado		15000

Probabilidades previas para grupos

demora	Previa	Casos utilizados en análisis	
		No ponderados	Ponderados
0	,500	10222	10222,000
1	,500	4778	4778,000
Total	1,000	15000	15000,000

Coeficientes de función de clasificación

	demora	
	0	1
ocupacion_vuelo	,278	,280
visibilidad	,208	,175
tiempo_estimado_vuelo	,005	,005
Minutos_suma	,008	,008
(Constante)	-15,290	-15,062

Funciones discriminantes lineales de Fisher

Resultados de clasificación^a

		Pertenencia a grupos pronosticada		Total
		demora		
Original	Recuento	0	1	
		0	1	
	%	0	1	
		0	1	

a. 55,0% de casos agrupados originales clasificados correctamente.

* Generador de gráficos.

GGRAPH

```
/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=demora Dis1_2 MISSING=LISTWISE R
EPORTMISSING=NO
```

```
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.
```

BEGIN GPL

```
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
DATA: Dis1_2=col(source(s), name("Dis1_2"))
DATA: id=col(source(s), name("$CASENUM"), unit.category())
GUIDE: axis(dim(1), label("demora"))
GUIDE: axis(dim(2), label("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para
el análisis 1"))
GUIDE: text.title(label("Diagrama de cajas Simple de Puntuaciones discrimina
ntes de la función ",
"1 para el análisis 1 por demora"))
SCALE: linear(dim(2), include(0))
ELEMENT: schema(position(bin.quantile.letter(demora*Dis1_2)), label(id))
END GPL.
```

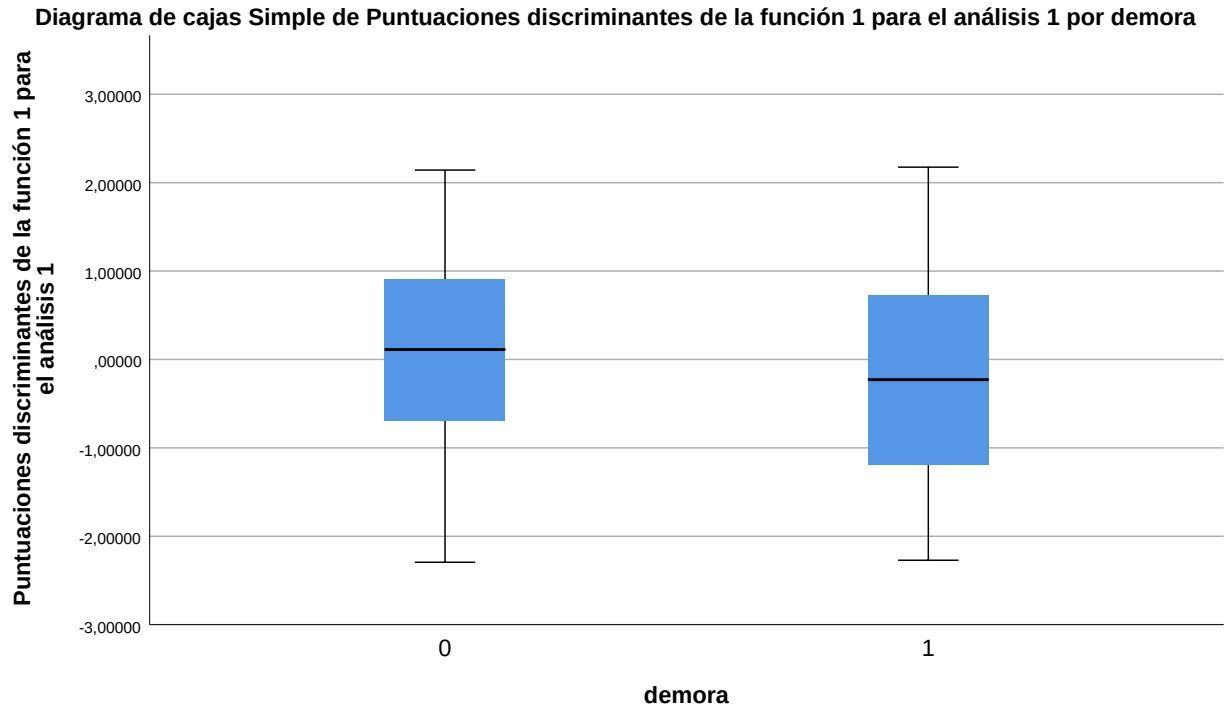
GGraph

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 10:39:21
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000

Notas

Sintaxis	<pre>GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=demora Dis1_2 MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category()) DATA: Dis1_2=col (source(s), name ("Dis1_2")) DATA: id=col(source(s), name("\$CASENUM"), unit. category()) GUIDE: axis(dim(1), label ("demora")) GUIDE: axis(dim(2), label ("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1")) GUIDE: text.title(label ("Diagrama de cajas Simple de Puntuaciones discriminantes de la función ", "1 para el análisis 1 por demora")) SCALE: linear(dim(2), include(0)) ELEMENT: schema (position(bin.quantile.letter (demora*Dis1_2)), label (id)) END GPL.</pre>				
Recursos	<table> <tr> <td data-bbox="342 1558 662 1598">Tiempo de procesador</td><td data-bbox="662 1558 984 1598">00:00:02,89</td></tr> <tr> <td data-bbox="342 1598 662 1638">Tiempo transcurrido</td><td data-bbox="662 1598 984 1638">00:00:02,00</td></tr> </table>	Tiempo de procesador	00:00:02,89	Tiempo transcurrido	00:00:02,00
Tiempo de procesador	00:00:02,89				
Tiempo transcurrido	00:00:02,00				



* Generador de gráficos.

GGRAPH

```
/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dis1_2 demora MISSING=LISTWISE R
EPORTMISSING=NO
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE
/FITLINE TOTAL=NO.
```

BEGIN GPL

```
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
DATA: Dis1_2=col(source(s), name("Dis1_2"))
DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
GUIDE: axis(dim(1), label("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para
el análisis 1"))
GUIDE: axis(dim(2), label("demora"))
GUIDE: text.title(label("Dispersión Simple de demora por Puntuaciones discri
minantes de la ",
"función 1 para el análisis 1"))
ELEMENT: point(position(Dis1_2*demora))
END GPL.
```

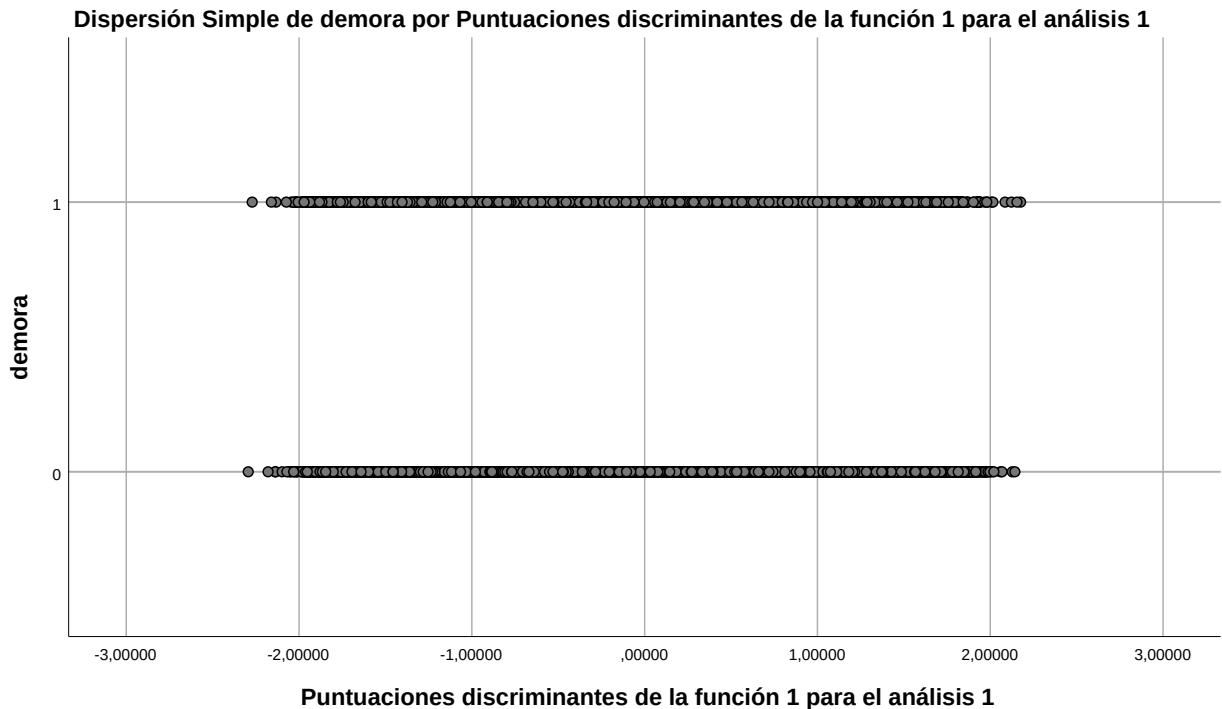
GGraph

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 10:40:38
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Sintaxis		<pre> GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dis1_2 demora MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE /FITLINE TOTAL=NO. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: Dis1_2=col (source(s), name ("Dis1_2")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category()) GUIDE: axis(dim(1), label ("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1")) GUIDE: axis(dim(2), label ("demora")) GUIDE: text.title(label ("Dispersión Simple de demora por Puntuaciones discriminantes de la ", "función 1 para el análisis 1")) ELEMENT: point(position (Dis1_2*demora)) END GPL. </pre>

Notas

Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,55
	Tiempo transcurrido	00:00:00,21



* Generador de gráficos.

GGRAPH

```
/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dis1_2 demora MISSING=LISTWISE R
EPORTMISSING=NO
```

```
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.
```

BEGIN GPL

```
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
DATA: Dis1_2=col(source(s), name("Dis1_2"))
DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
GUIDE: axis(dim(1), label("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para
el análisis 1"))
GUIDE: axis(dim(2), label("Frecuencia"))
GUIDE: legend(aesthetic(aesthetic.color.interior), label("demora"))
GUIDE: text.title(label("Histograma Simple de Puntuaciones discriminantes de
la función 1 para ",
"el análisis 1 por demora"))
```

```

ELEMENT: interval.stack(position(summary.count(bin.rect(Dis1_2))), color.interior(demora),
    shape.interior(shape.square))
END GPL.

```

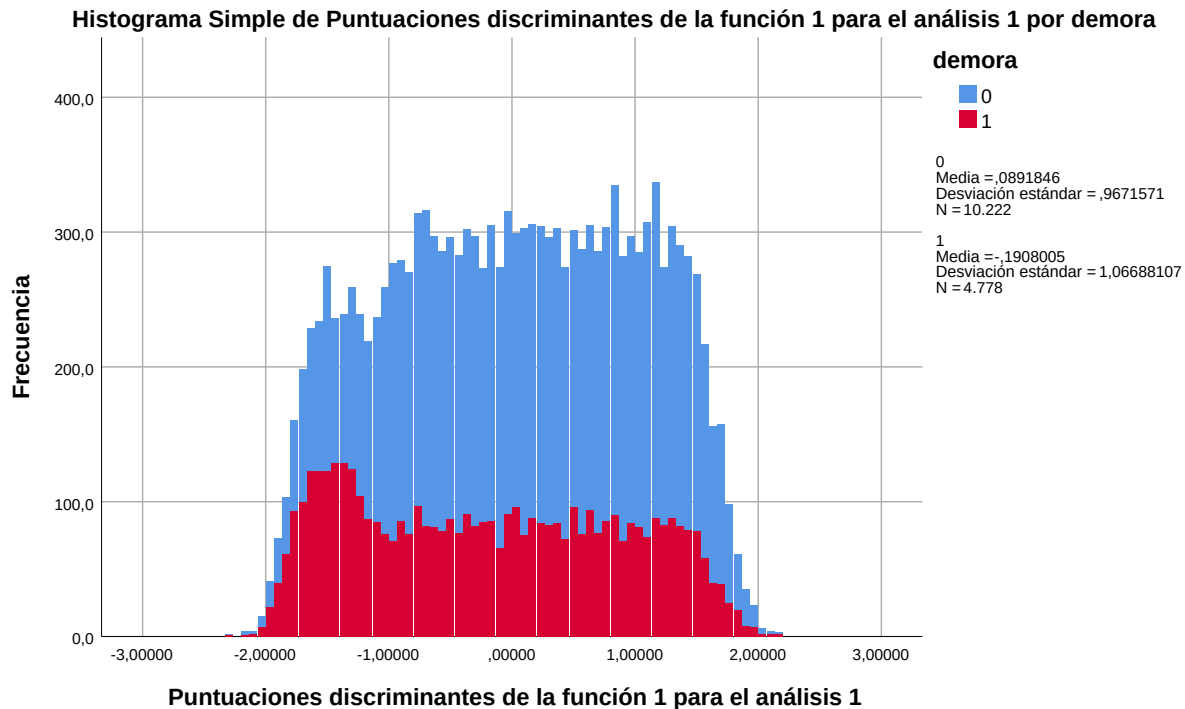
GGraph

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 10:43:23
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000

Notas

Sintaxis		<pre> GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dis1_2 demora MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: Dis1_2=col (source(s), name ("Dis1_2")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category()) GUIDE: axis(dim(1), label ("Puntuaciones discriminantes de la función 1 para el análisis 1")) GUIDE: axis(dim(2), label ("Frecuencia")) GUIDE: legend(aesthetic (aesthetic.color.interior), label("demora")) GUIDE: text.title(label ("Histograma Simple de Puntuaciones discriminantes de la función 1 para ", "el análisis 1 por demora")) ELEMENT: interval.stack (position(summary.count (bin.rect(Dis1_2))), color. interior(demora), shape.interior(shape. square)) END GPL. </pre>
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,55
	Tiempo transcurrido	00:00:00,23



* Generador de gráficos.

GGRAPH

```
/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=visibilidad tiempo_estimado_vuelo demora
```

```
MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO
```

```
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE
```

```
/FITLINE TOTAL=NO SUBGROUP=NO.
```

BEGIN GPL

```
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
```

```
DATA: visibilidad=col(source(s), name("visibilidad"))
```

```
DATA: tiempo_estimado_vuelo=col(source(s), name("tiempo_estimado_vuelo"))
```

```
DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
```

```
GUIDE: axis(dim(1), label("visibilidad"))
```

```
GUIDE: axis(dim(2), label("tiempo_estimado_vuelo"))
```

```
GUIDE: legend(aesthetic(aesthetic.color.interior), label("demora"))
```

```
GUIDE: text.title(label("Dispersión Simple de tiempo_estimado_vuelo por visibilidad por demora"))
```

```
ELEMENT: point(position(visibilidad*tiempo_estimado_vuelo), color.interior(demora))
```

```
END GPL.
```

GGraph

Notas

Salida creada		09-MAY-2026 10:45:32
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000

Notas

Sintaxis	<pre> GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=visibilidad tiempo_estimado_vuelo demora MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE /FITLINE TOTAL=NO SUBGROUP=NO. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: visibilidad=col (source(s), name ("visibilidad")) DATA: tiempo_estimado_vuelo=c ol(source(s), name ("tiempo_estimado_vuelo")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category()) GUIDE: axis(dim(1), label ("visibilidad")) GUIDE: axis(dim(2), label ("tiempo_estimado_vuelo")) GUIDE: legend(aesthetic (aesthetic.color.interior), label("demora")) GUIDE: text.title(label ("Dispersión Simple de tiempo_estimado_vuelo por visibilidad por demora")) ELEMENT: point(position (visibilidad*tiempo_estima do_vuelo), color.interior (demora)) END GPL. </pre>				
Recursos	<table> <tr> <td data-bbox="342 1640 662 1686">Tiempo de procesador</td><td data-bbox="662 1640 984 1686">00:00:00,31</td></tr> <tr> <td data-bbox="342 1686 662 1732">Tiempo transcurrido</td><td data-bbox="662 1686 984 1732">00:00:00,21</td></tr> </table>	Tiempo de procesador	00:00:00,31	Tiempo transcurrido	00:00:00,21
Tiempo de procesador	00:00:00,31				
Tiempo transcurrido	00:00:00,21				

